基于 Buildroot 系统

创建自启动程序参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿： 基于正点原子 ATK-DLRK3568 用户快速体验第四章。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.03.26
V1.1	重命名 1.3 小节,QDesktop->systemui,因出厂界面重命名了。适配 ATK-DLRK3506	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.03.24

目录

前言 5
第一章 基于 Buildroot 系统创建自启动程序 7
1.1 创建自启动程序的场景.....8
1.2 创建普通自启动程序.....8
1.3 创建 Qt 自启动程序.....9

前言

本文档介绍 Buildroot 系统设置自启动程序，专门分了一个文档来写，原来这部分是 Buildroot 系统快速体验部分的内容，但是用户常常找不到设置自启动在哪个文档里。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 基于 Buildroot 系统创建自启动程序

本章教大家创建自启动程序。

1.1 创建自启动程序的场景

企业用户/初学者开发了自己的应用，需要开机运行自己的应用程序。

1.2 创建普通自启动程序

瑞芯微 Linux SDK 中 buildroot 采用的是 sysvinit。systemd 已经在 Ubuntu、Debian 等这些发行版本的 Linux 上流行起来，并且像高版本的 Yocto 项目也使用了 systemd 管理系统。systemd 在 Buildroot 上也支持。先不说他们的好与坏。连瑞芯微都是使用 sysvinit 来管理系统，笔者个人认为 sysvinit 是比较简单易懂的，因为不像 systemd 还要创建复杂的链接文件，依赖等，还要学习 systemd 的语法。这些都是题外话，实际上 SDK 提供的是什么，我们就用什么，如果用户想改变这个管理系统的方式，那么几乎需要重新配置 SDK！

创建自启动程序很简单，我们只要在/etc/init.d/里添加自己的启动程序即可。笔者写了个模板如下。

比如在/etc/init.d/下创建了一个 S99example 的文件。注意必须按 SxxXXX 的格式，xx 的取值最好是 50~99，数值越大，启动越靠后。不能超 100，XXX 你可以随意命名，限非数字与特殊字符。

请注意：ATK-DLRK3506 NAND 核心板类型开发板默认出厂系统为只读文件系统。请先烧写可读写的固件再进行操作！

```
vi /etc/init.d/S99example                #编辑文件
chmod 777 /etc/init.d/S99example         #赋予执行权限
sync                                     #保存
```

S99example 写上以下内容。

```
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"

start_example()
{
    #这里写你的自启动程序，"&"的作用是放后台，
    #如果你的程序是个阻塞程序，必须放后台，否则
    #你的系统将会启动不起来
    #xx 代表你的程序路径！写上绝对路径
    /xx/example &
}

stop_example()
{
        # 杀死程序
        killall example
}

case "$1" in
        start)
                echo -n "starting example... "
                start_example
```

```
                echo "done."
                ;;
        stop)
                echo -n "stoping example... "
                stop_example
                echo "done."
                ;;
        restart|reload)
                echo -n "stoping example... "
                stop_example && sleep .3
                echo "done."

                echo -n "starting example... "
                start_example
                echo "done."
                ;;
        *)
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                exit 1
esac

exit 0
```

重启开发板可以看到 example 已经启动，虽然说找不到/xx/example 程序，但是它还是去执行了，这里我们要填写上自己的实际程序。

```
starting example... done
/etc/init.d/S99example: line 9: /xx/example: No such file or directory
Starting input-event-daemon: input-event-daemon: Start parsing /etc/input-event-daemon.conf...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event0...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event1...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event2...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event3...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event4...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event5...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event6...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event7...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event8...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event9...
input-event-daemon: Start listening on 10 devices...
done
root@ATK-DLRK356X:/# [    7.690359] dwc3 fcc00000.dwc3: device reset
```

1.3 创建 Qt 自启动程序

请参考/etc/init.d/S50systemui，参考正点原子的 Qt 桌面，Qt 需要等 weston 起来才可以启动。